

Résolution d'équations différentielles (utilisation de Matlab)

PRECISION ET STABILITE DE QUELQUES METHODES DE RUNGE-KUTTA

Le but de ce BE est de comparer différentes méthodes numériques de type Runge-Kutta. Pour cela, on se placera dans un cas simple, à savoir un système différentiel linéaire du 2^{ème} ordre, pour lequel une solution analytique est connue.

Les programmes Matlab à utiliser dans ce TD se trouvent dans :

/users/commun/respg/phelma_2/02_ODE

On considère par exemple une masse m suspendue à un ressort (de raideur k) et libre de vibrer dans un milieu qui oppose au mouvement une résistance de viscosité caractérisée par un coefficient d'amortissement c . Si $x(t)$ est la variable représentant la position du centre de gravité de la masse au cours du temps, l'équation du mouvement est :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad (1)$$

La solution générale d'une telle équation est de la forme : $x(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$,

avec r_1 et r_2 les solutions de l'équation caractéristique : $r^2 + 2nr + p^2 = 0$

à savoir :

$$r_1 = -n + \sqrt{n^2 - p^2}$$

$$r_2 = -n - \sqrt{n^2 - p^2}$$

où l'on a posé : $\frac{k}{m} = p^2$ et $\frac{c}{m} = 2n$.

Deux cas sont à distinguer suivant que le radical $\sqrt{n^2 - p^2}$ est réel ou imaginaire, c'est-à-dire suivant que l'on a $n > p$ ou $n < p$, c'est-à-dire en fait suivant que l'amortissement visqueux "l'emporte" ou non sur le caractère élastique.

Travail demandé :

Les conditions initiales du mouvement sont $x = x_0$ et $\dot{x} = 0$ pour $t = 0$.

On envisagera le cas suivant :

$$\frac{c}{m} = 3 \quad \text{et} \quad \frac{k}{m} = 2 \quad \text{avec} \quad x_0 = 1 \text{ (S.I.)}$$

1) Etude de la stabilité

- calculer les pas de temps de critique pour chacune des méthodes RK1, RK2 et RK4.
- en utilisant le programme **EDO.m**, étudier la stabilité des 3 méthodes : on choisira des pas de temps autour des pas critiques et un nombre de points d'intégration de manière à ce que la durée d'analyse soit d'environ 10s. Vous tracerez $x(t)$ en utilisant matlab.
- Question subsidiaire : on prend maintenant $\frac{c}{m} = 0.4$ et $\frac{k}{m} = 1$. Dans ce cas, il sera possible de déterminer une valeur approchée du pas de temps critique à l'aide de «Matlab».*

2) Etude de la précision

- comparez les méthodes avec la solution analytique pour différents pas de temps.
- Question subsidiaire : en divisant le pas de temps par 10, par 100 étudier l'erreur numérique. Qu'en concluez vous ?*

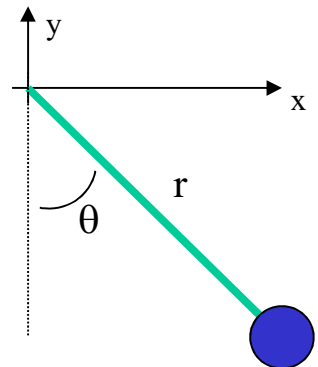
3) Etude d'un autre système

On considère maintenant un pendule constitué d'une masse m reliée à une tige élastique de longueur naturelle L , qui agit comme une ressort de raideur k . Le pendule est lâché à partir d'une position horizontale.

Les équations du mouvement sont :

$$\ddot{r} - r \dot{\theta}^2 = -\frac{k}{m}(r - L) + g \cos \theta$$

$$r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta} = -g \sin \theta$$



- Ecrire le système ci-dessus de manière à l'intégrer numériquement.
- Créer une fonction **equadif.m**, pour déterminer la trajectoire de la masse au cours du temps. On prendra les valeurs suivantes : $m=0.1$ kg, $L=1$ m et on pourra faire varier la valeur de la raideur de $k=6$ N/m à $k=100$ N/m. Une durée d'analyse de 10s sera suffisante.